UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Fuentes de alimentación

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #8 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a leer la etiqueta de una fuente, contar sus conectores, calcular los watts y reconocer cuando esta fallando.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que hace la fuente de alimentacion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔌 Que hace la fuente de alimentacion

Convierte los 220 V de la red en las tensiones continuas que usan los componentes: 12 V, 5 V y 3,3 V.

- Es conmutada: corta y abre la corriente miles de veces por segundo para regular la salida.
- Etapas: rectificador de entrada, capacitores, transformador de alta frecuencia y regulacion.
- El capacitor grande del primario guarda carga peligrosa aunque este desenchufada.
- Entrega 12 V para procesador y placa de video; 5 V y 3,3 V para el resto.

© @gustavokempe

Que hace la fuente de alimentacion



Que hace la fuente de alimentacion

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La etiqueta y la potencia real

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🏷️ La etiqueta y la potencia real

La etiqueta dice la potencia total, pero lo que importa es cuanta corriente entrega el riel de 12 V.

- Potencia total: los watts continuos que puede entregar, no los de pico.
- Riel de 12 V: el amperaje que alimenta procesador y placa de video.
- Certificacion 80 Plus: White 80 %, Bronze 82-85 %, Silver 85-88 %, Gold 87-90 %, Platinum 90-92 %, Titanium hasta 96 % de eficiencia.
- Las protecciones que deben figurar: OVP (sobretension), UVP (baja tension), OCP (corriente), OPP (potencia), SCP (cortocircuito) y OTP (temperatura).

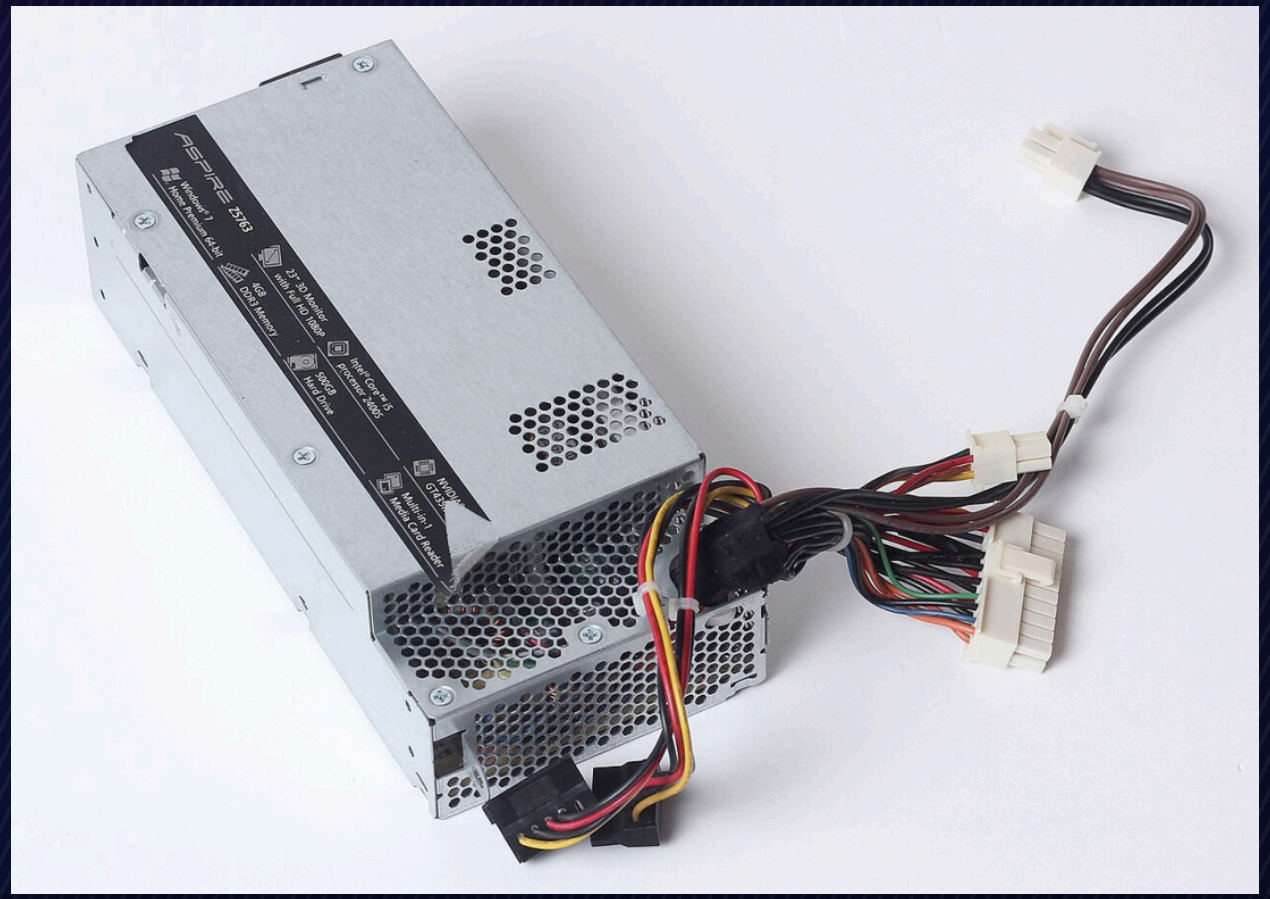
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La etiqueta y la potencia real

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



La etiqueta y la potencia real

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Los conectores

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Los conectores

Cada componente pide su conector, y no se improvisa con adaptadores.

- ATX de 24 pines (20+4): alimenta la placa madre.
- EPS de 4+4 u 8 pines: alimenta el procesador.
- PCIe de 6 pines (75 W) u 8 pines (150 W): placa de video.
- 12VHPWR de 16 pines: hasta 600 W en las placas nuevas.

© @gustavokempe

Los conectores



Los conectores

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cuanta potencia necesita

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

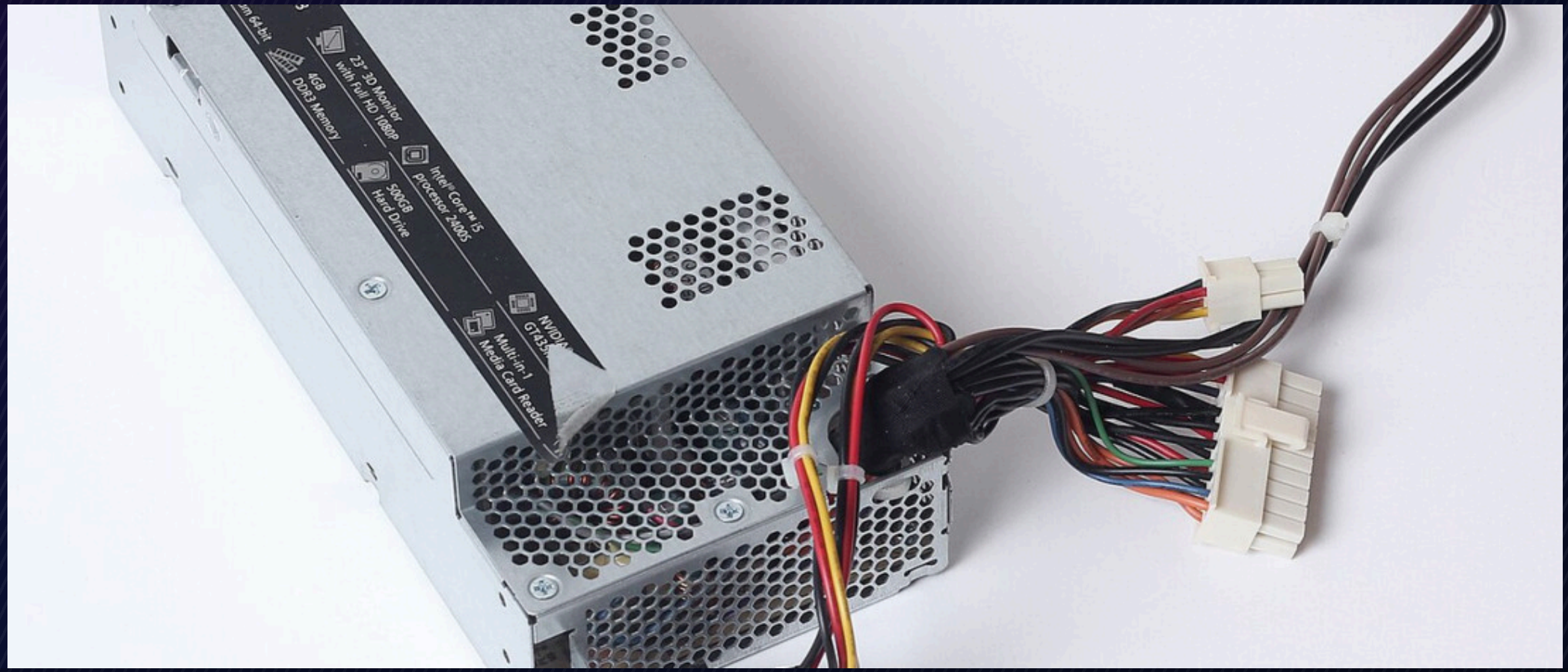
📐 Cuanta potencia necesita

Se suma el consumo real de las piezas y se deja un margen del 30 por ciento.

- Paso 1: anotar el consumo del procesador y el de la placa de video.
- Paso 2: sumar 60 W para placa madre, memoria, discos y ventiladores.
- Paso 3: multiplicar por 1,3 para dejar el 30 % de margen.
- Ejemplo: 65 + 200 + 60 son 325 W; por 1,3, son 423 W, y se compra de 500 W.

© @gustavokempe

Cuanta potencia necesita



Cuanta potencia necesita

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Como se analiza

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📊 Como se analiza

Se revisan los voltajes y se comparan con la tolerancia que permite el estandar.

- 12 V: entre 11,4 y 12,6 V. 5 V: entre 4,75 y 5,25 V. 3,3 V: entre 3,135 y 3,465 V.
- Todos los rieles admiten un 5 por ciento de variacion.
- Se miden con tester de fuentes o multimetro, y mejor bajo carga.
- Muchas placas muestran los voltajes en la BIOS; tambien los lee HWMonitor.

© @gustavokempe

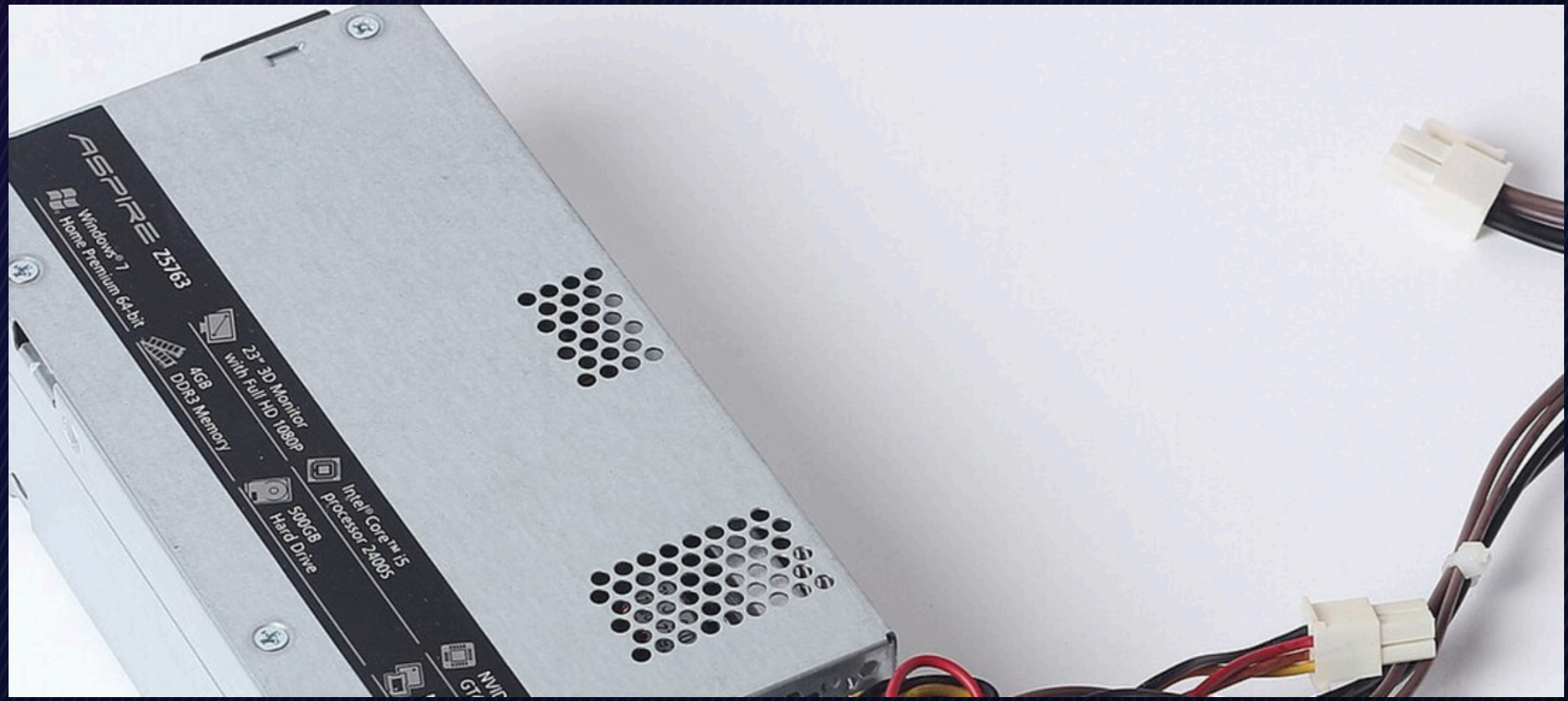
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Como se analiza

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como se analiza

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Limpieza y mantenimiento

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

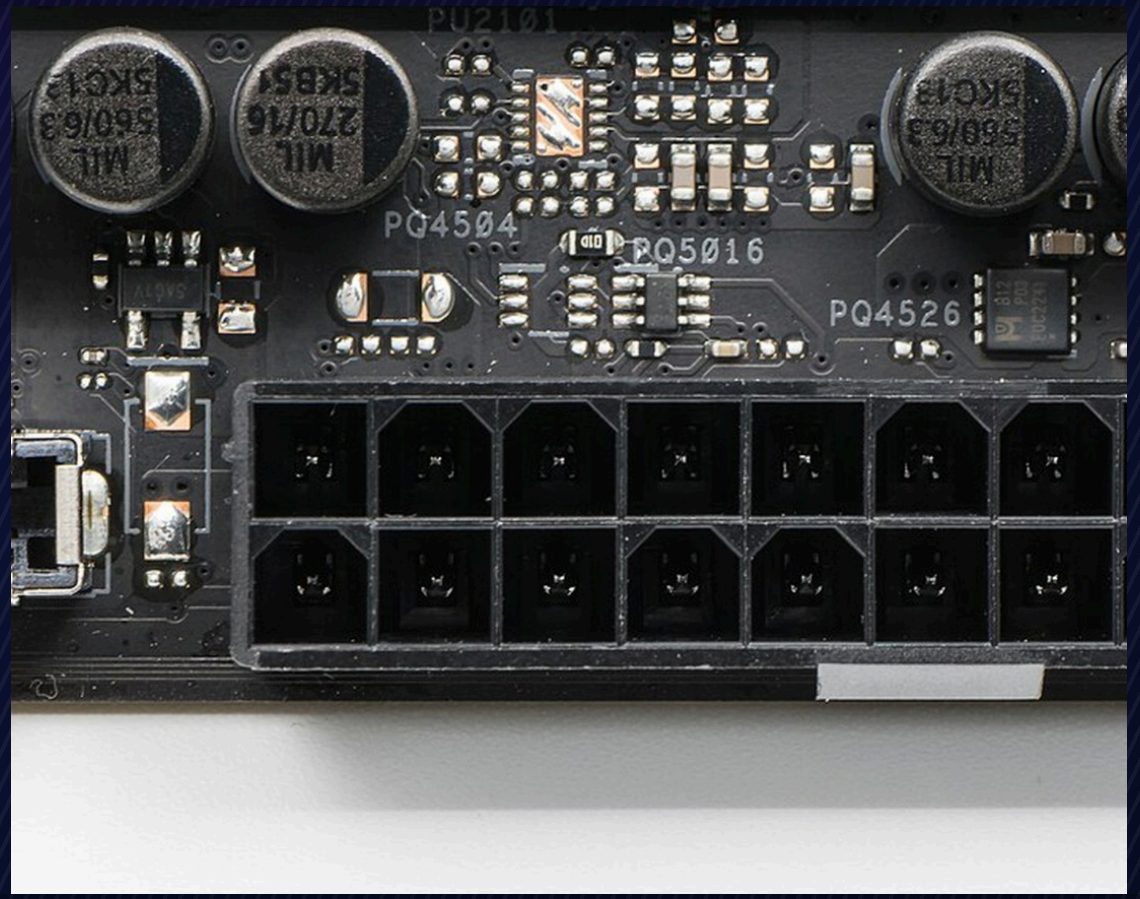
🧽 Limpieza y mantenimiento

La fuente se limpia por fuera, sin abrirla, y se controla el ventilador.

- Se apaga, se desenchufa y se espera antes de tocarla.
- Aire comprimido por la rejilla, en rafagas cortas, frenando el ventilador.
- Se limpia el filtro del gabinete: una fuente que respira polvo se calienta y dura menos.
- No se abre: los capacitores del primario pueden mantener carga aunque este desenchufada.

© @gustavokempe

Limpieza y mantenimiento



Limpieza y mantenimiento

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cuando la fuente falla

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚠ Cuando la fuente falla

La fuente falla de tres maneras: no arranca, se apaga bajo carga o hace ruido.

- No enciende: revisar cable de red, interruptor y toma antes de culpar a la fuente.
- Se apaga o reinicia al jugar: la proteccion corta por exceso de consumo o por voltaje fuera de rango.
- Ruido electrico o ventilador a full: rodamiento gastado o sobrecalentamiento.
- Olor a quemado: se apaga de inmediato y no se vuelve a enchufar.

© @gustavokempe

Cuando la fuente falla



Cuando la fuente falla

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Como se prueba una fuente

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

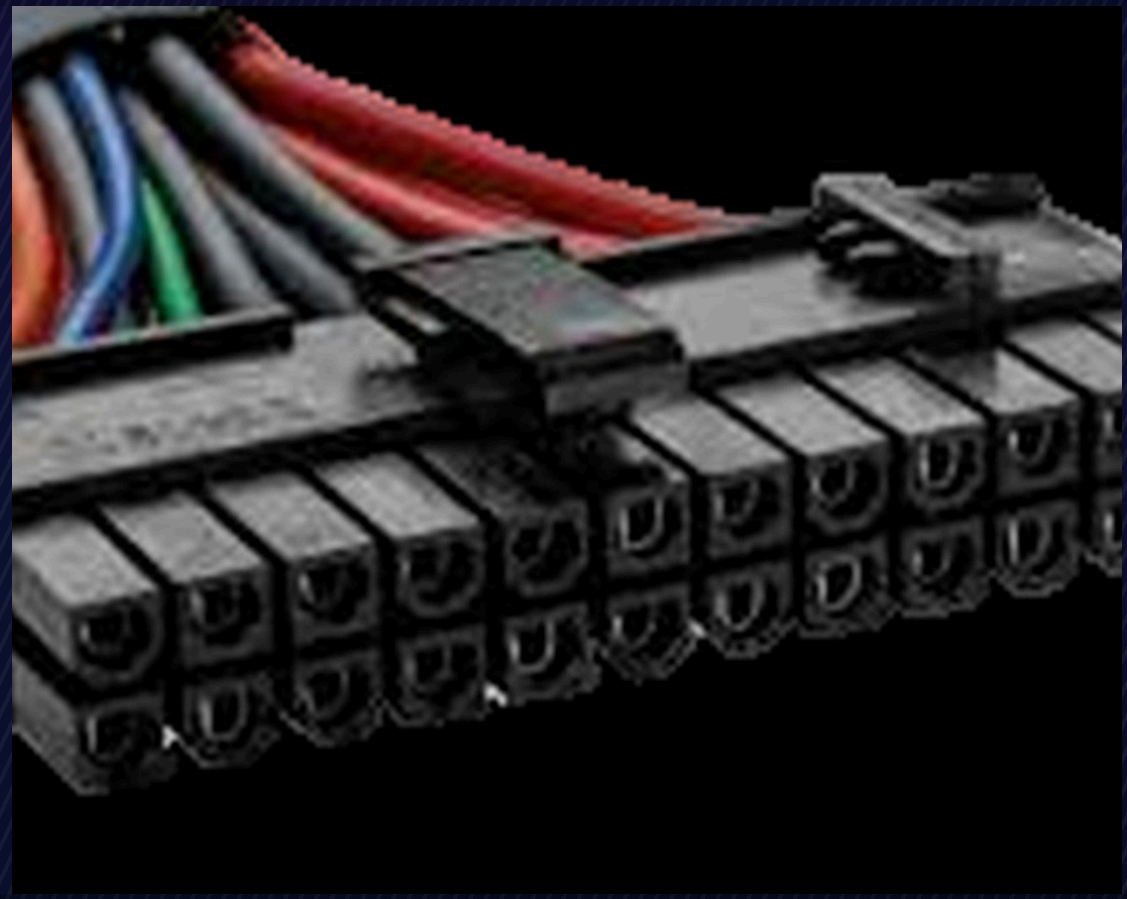
🧪 Como se prueba una fuente

Se prueba sin abrirla y sin cargarla de entrada: primero se descartan el cable y el interruptor.

- Se revisa el cable de red, el interruptor trasero y la toma antes de culpar a la fuente.
- Con tester de fuentes se ve si aparecen los 12 V, 5 V y 3,3 V en cada conector.
- Sin tester: se puentea el cable verde (PS_ON) con un negro y la fuente debe arrancar.
- Despues se mide con multimetro, mejor con la PC encendida y exigida.

© @gustavokempe

Como se prueba una fuente



Como se prueba una fuente

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Certificaciones: que cambia entre niveles

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

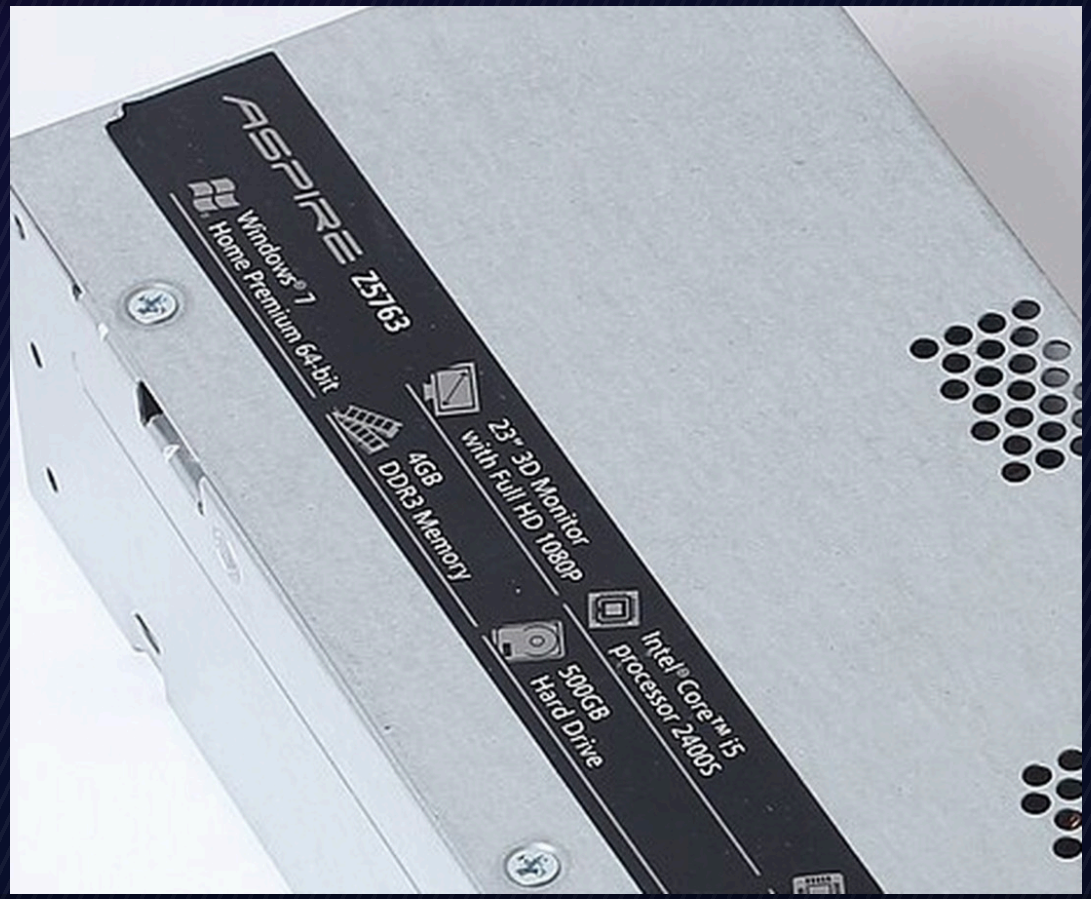
🏅 Certificaciones: que cambia entre niveles

La certificacion 80 Plus mide eficiencia: cuanta energia de la red termina en la PC y cuanta se pierde como calor.

- White: 80 % de eficiencia al 20, 50 y 100 % de carga.
- Bronze: 82, 85 y 82 %. Silver: 85, 88 y 85 %.
- Gold: 87, 90 y 87 %. Platinum: 90, 92 y 89 %. Titanium: hasta 94 % en el punto medio.
- La eficiencia no cambia la potencia entregada: cambia cuanta energia se desperdicia.

© @gustavokempe

Certificaciones: que cambia entre niveles



Certificaciones: que cambia entre niveles

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Adaptadores: cuales sirven y cuales no

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔧 Adaptadores: cuales sirven y cuales no

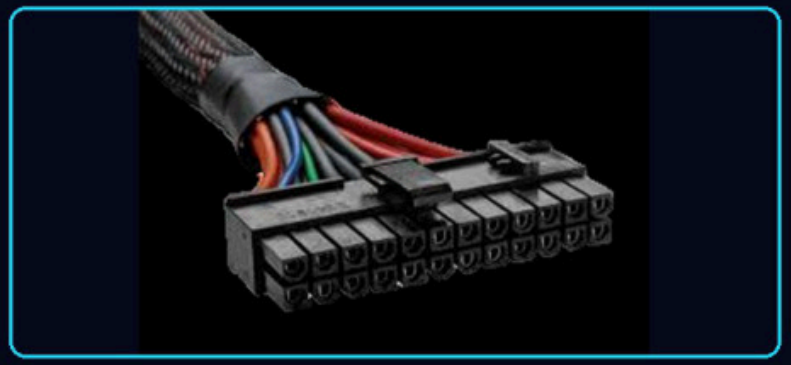
Un adaptador cambia la forma de un conector; no cambia lo que la fuente puede entregar.

- No se usa Molex a PCIe para alimentar una placa de video: el cable no soporta la corriente.
- No se usa SATA a PCIe por la misma razon: se calienta y puede quemarse.
- El 24 pines no se parte en dos: los adaptadores de 20+4 ya vienen asi de fabrica.
- Los adaptadores de EPS 4 a 8 si existen y son aceptables si la fuente lo permite.

© @gustavokempe

Adaptadores: cuales sirven y cuales no

ADAPTADORES: QUE SIRVE Y QUE NO



El conector de la fuente
ATX 20+4 pines



El zocalo de la placa
donde entra ese conector

Un adaptador cambia la forma del conector, no agrega potencia.

Molex a PCIe: no. SATA a PCIe: no. 24 pines partido: no.

Lo unico aceptable: extension de un conector que ya existe, de la misma seccion.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Leer la fuente del aula y decidir si alcan...

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Leer la fuente del aula y decidir si alcanza

Con la etiqueta de una fuente del aula, decidi si alcanza para un armado con placa de video dedicada.

- Anota potencia total, amperaje del riel de 12 V y certificacion.
- Cuenta los conectores: ATX, EPS, PCIe, SATA y Molex.
- Calcula el consumo del equipo: procesador + placa + 60 W, con 30 % de margen.
- Compara el resultado con la potencia real de la etiqueta.
- Escribi la conclusion: alcanza, esta justa o hay que cambiarla.

© @gustavokempe